

Spezifikation des Tools KlausurCraft: Werkzeug zur Erstellung von Klausuren

Version: 1.0

Verfasser: Simon Riedinger

Erstellt am: 06.10.2025

Letzte Änderung am:

Inhaltsverzeichnis

Beschreibung	2
<i>Zweck des Dokuments.....</i>	<i>2</i>
<i>Überblick über das System</i>	<i>2</i>
<i>Systemumgebung.....</i>	<i>2</i>
<i>Nicht-funktionale Anforderungen.....</i>	<i>2</i>
<i>Beschreibung der Benutzer</i>	<i>2</i>
<i>Standardwerte</i>	<i>2</i>
Spezifikation der Benutzeroberfläche.....	2
<i>Übersicht.....</i>	<i>2</i>
<i>Main Menue</i>	<i>3</i>
<i>Subtask</i>	<i>3</i>
Delete Subtask	5
Delete Variant	5
<i>Edit Task Title</i>	<i>5</i>
<i>Delete Task</i>	<i>6</i>
<i>Crete a new Task</i>	<i>6</i>
<i>Generate Exam 1</i>	<i>6</i>
Generate Exam 2.....	7
Spezifikation der Use-Cases	9
<i>Aktoren</i>	<i>9</i>
<i>Übersicht.....</i>	<i>9</i>
<i>Use-Cases</i>	<i>9</i>
Sonstiges	9
<i>Anforderungen an externe Schnittstellen</i>	<i>9</i>
<i>Zukünftige Erweiterungen des Systems</i>	<i>9</i>
Begriffslexikon	9

Beschreibung

Zweck des Dokuments

Überblick über das System

Systemumgebung

Nicht-funktionale Anforderungen

Beschreibung der Benutzer

Standardwerte

Spezifikation der Benutzeroberfläche

Übersicht

Hier wird eine Übersicht aller Fenster und Popups der Applikation KlausurCraft dargestellt.

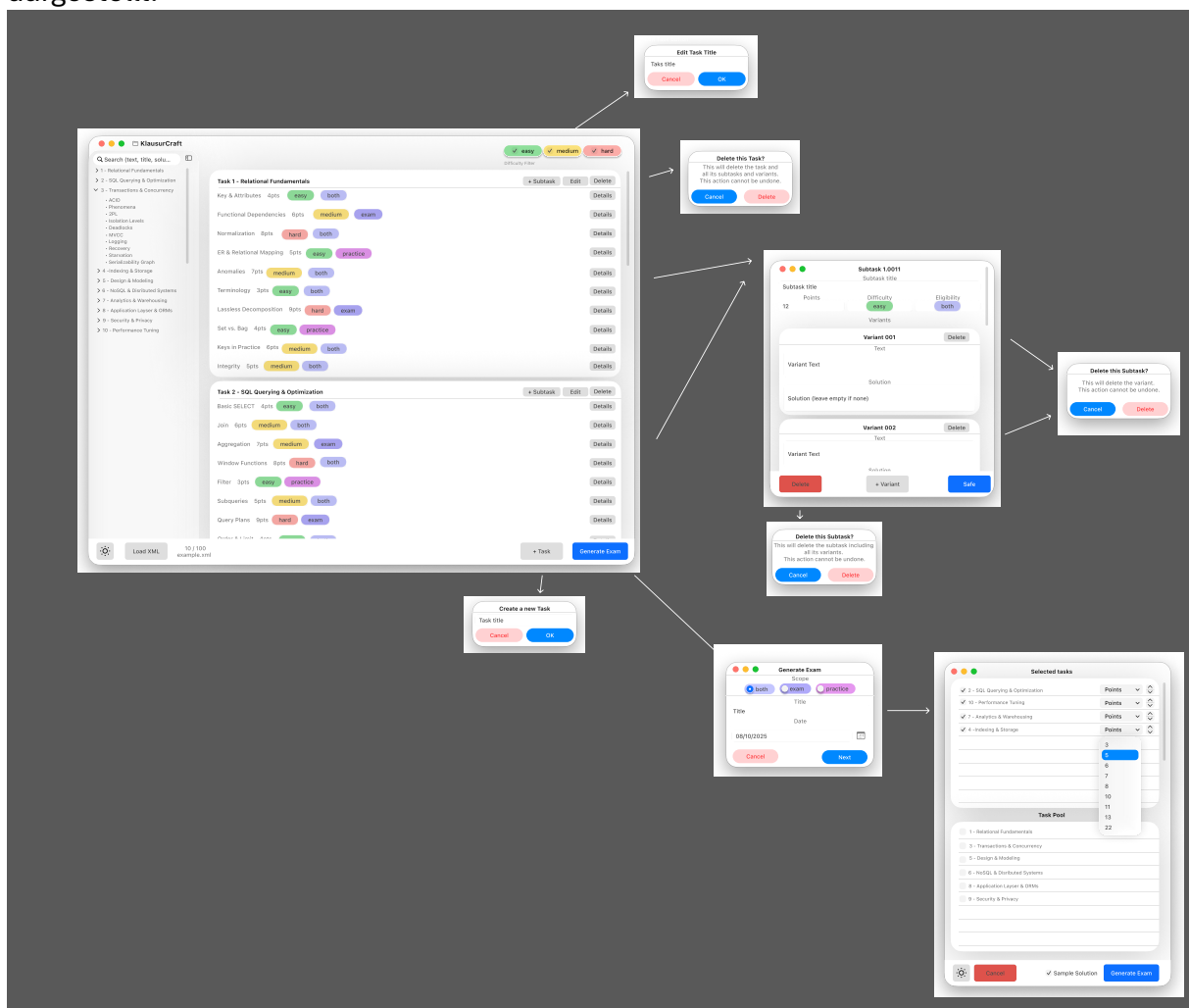


Abbildung 1: Übersicht

Main Menu

Das Hauptfenster von KlausurCraft soll folgendes Format haben:

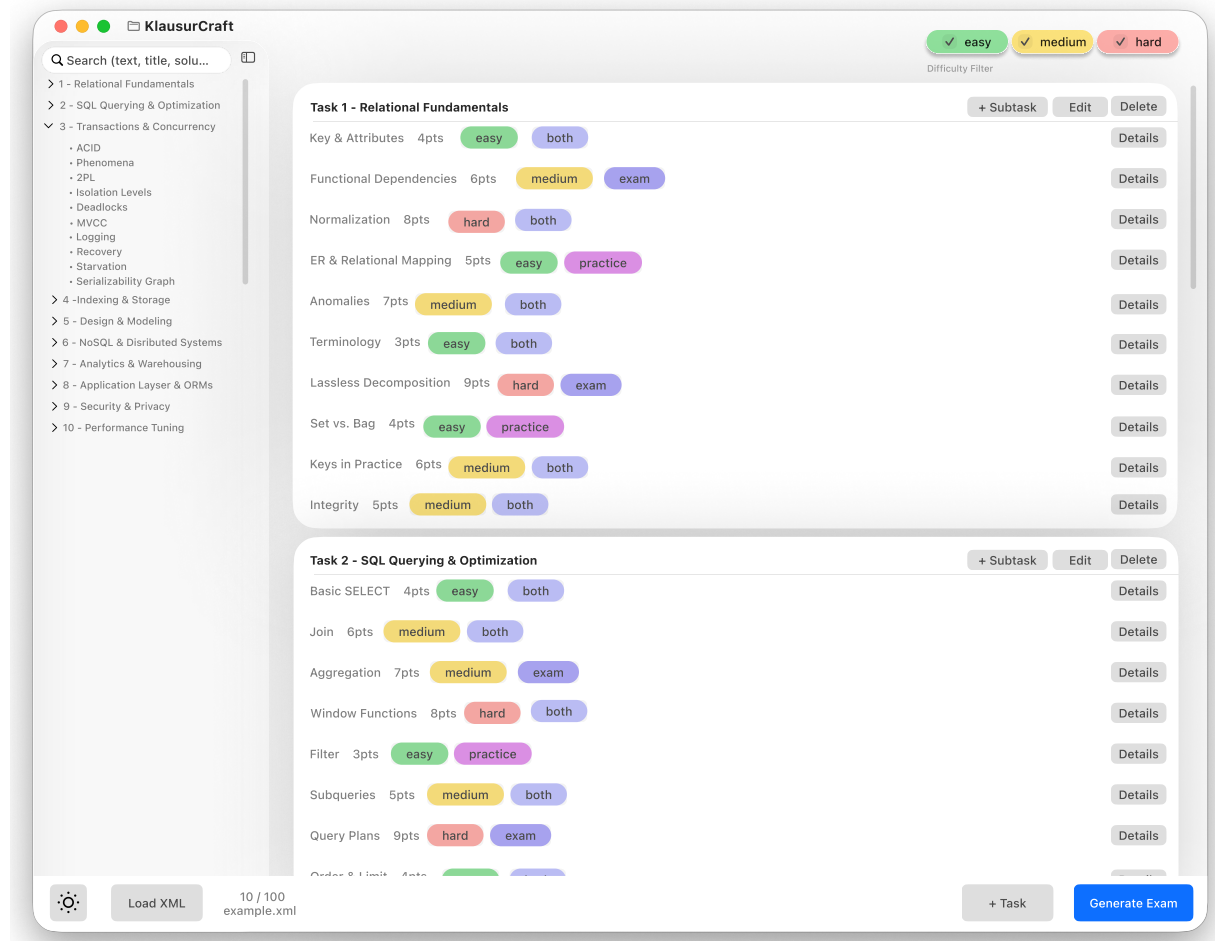


Abbildung 2: Main Menu

Man erkennt hier die Aufteilung in die rechte Navigationsleiste und den Hauptbereich in dem die verschiedenen Tasks dargestellt werden, sowie einer Fußleiste.

Die Navigationsleiste lässt sich ein und ausklappen und enthält zudem eine Suchleiste in der nach text, title oder auch der solution gesucht werden kann. Sie enthält zudem alle Tasks die in der aktuellen XML Datei geladen sind. Durch anklicken der Tasks kann man dann die zugehörigen subtasks anzeigen lassen und durch einen weiteren klick direkt an die korrekte Stelle springen.

Im Hauptbereich sind oben Filter mit Checkboxes angeordnet um dem User zu ermöglichen nach bestimmten Subtasks zu Filtern. Die Tasks werden dann mit ihren jeweiligen Subtasks dagesellt. Man erkennt sofort den Name, die Punkte sowie Schwierigkeitslevel und sichtbarkeitslevel.

In der Fußleiste ist dann der Button zum switchen in den Dark, bzw. Light mode angebracht. Über „Load XML“ kann eine neue Datei geladen werden. Man erkennt wie viele Tasks/Subtasks geladen sind und den Name der aktuellen XML-Datei.

Subtask

Über die „Detail“ oder „+Subtask“ Button im Hauptfenster kann das folgende Fenster aufgerufen werden:

Subtask 1.0011

Subtask title

Subtask title

Points: 12

Difficulty: easy

Eligibility: both

Variants

Variant 001 Delete

Text

Variant Text

Solution

Solution (leave empty if none)

Variant 002 Delete

Text

Variant Text

Solution

Delete + Variant Safe

Abbildung 3: + Subtask and Detail Button

Jetzt kann eine neue Subtask angelegt werden oder eine bestehende bearbeitet. Es können Titel, Punktzahl, Schwierigkeit und Sichtbarkeitslevel angepasst werden. Zudem können über die Fußleiste neue Varianten eingefügt werden, die dann den Aufgaben Text so wie die Lösung enthalten. Über den „Safe“ Button kommt man zurück zum Hauptfenster.

Delete Subtask

Der Button „Delete“ in der Fußleiste des Subtask and Detail Views wird folgendes Popup aufgerufen:

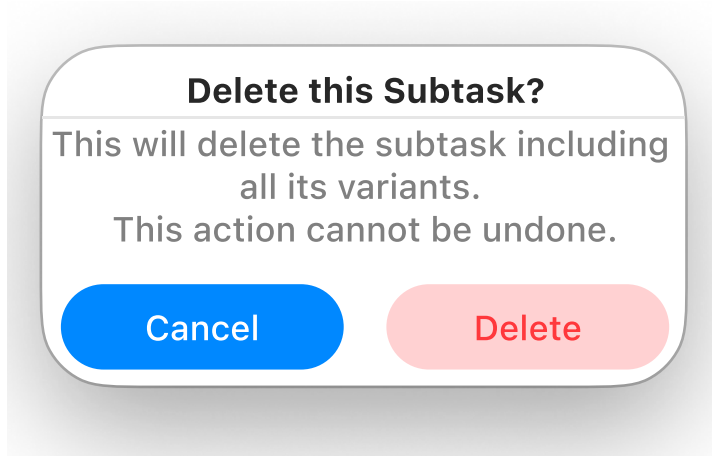


Abbildung 4: Delete Subtask

Jetzt kann das Löschen der gesamten Subtask bestätigt werden oder abgebrochen.

Delete Variant

Über den „Delete“ Button im Subtask and Detail View bei einer Variante kommt folgendes Popup zum Vorschein:

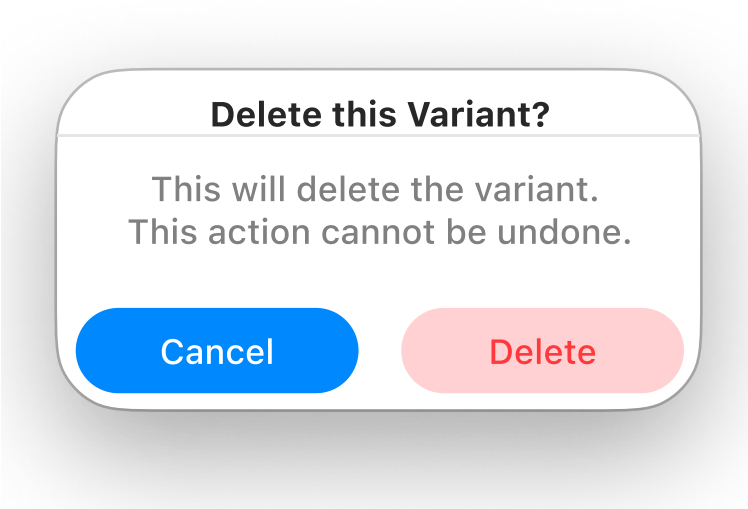


Abbildung 5: Delete Variant

Jetzt kann die jeweilige Variante gelöscht werden.

Edit Task Title

Über den „Edit“ Button im Hauptfenster direkt neben dem Tasktitle kann der Titel der jeweiligen Task über folgendes Popup geändert werden:

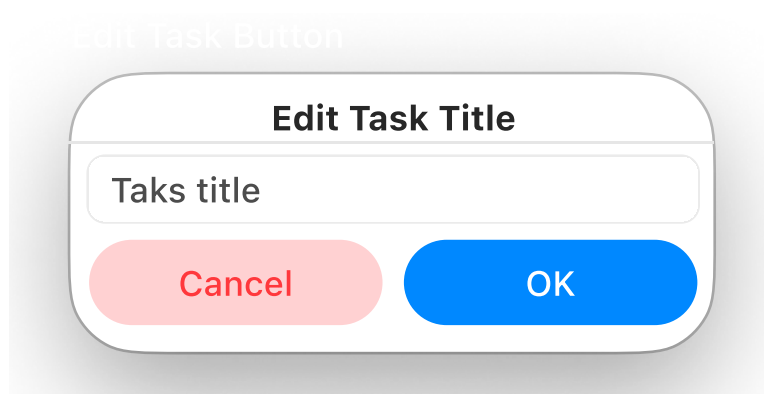


Abbildung 6: Edit Task Title

Delete Task

Über den „Delete“ Button im Hauptfenster direkt neben dem Tasktitle kann die Gesamte Task über folgendes Popup gelöscht werden:

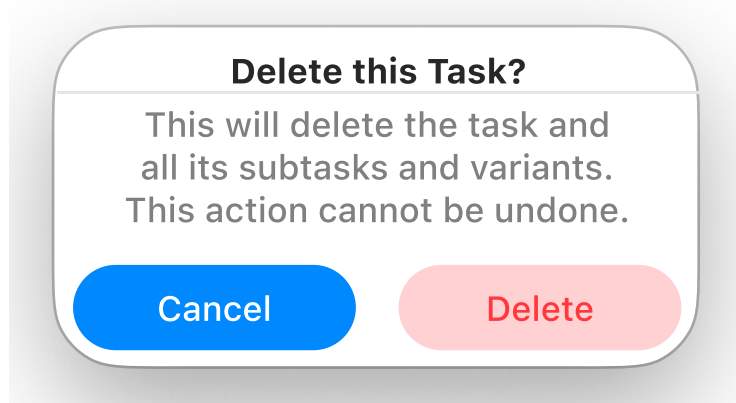
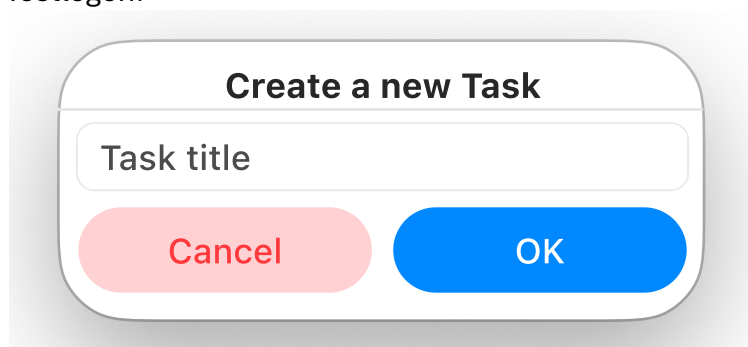


Abbildung 7: Delete Task

Create a new Task

In der Fußleiste kann über den „+Task“ Button folgender Dialog zum erstellen einer neuen Task aufgerufen werden. Hier kann der User dann den Tasktitle individuell festlegen:



Generate Exam 1

Über den „Generate Exam“ Button in der Fußleiste des Hauptmenü kann dann der Hauptprozess der Klausur generierung gestartet werden. Es öffnet sich folgendes Menü:

The image shows a macOS-style dialog box titled "Generate Exam". It has three standard window control buttons (red, yellow, green) in the top-left corner. The dialog is divided into sections. The "Scope" section contains three radio buttons: "both" (selected, blue), "exam" (unselected, light blue), and "practice" (unselected, light purple). Below this is a "Title" section with a text input field containing the word "Title". The "Date" section has a text input field containing "08/10/2025" and a calendar icon to its right. At the bottom, there are two buttons: a red "Cancel" button on the left and a blue "Next" button on the right.

Abbildung 8: Generate Exam 1

Es kann der Scope des Exams, sowie ein Titel und Datum festgelegt werden.

Generate Exam 2

Nach dem Bestätigen öffnet sich dann folgendes Fenster:

The screenshot shows a window titled "Generate Exam" with two main sections: "Selected tasks" and "Task Pool".

Selected tasks: This section contains a list of tasks that have been added to the exam. Each task is preceded by a checked checkbox and followed by a "Points" dropdown menu and up/down arrow icons. The tasks listed are:

- ✓ 2 - SQL Querying & Optimization
- ✓ 10 - Performance Tuning
- ✓ 7 - Analytics & Warehousing
- ✓ 4 - Indexing & Storage

A dropdown menu is open, showing a list of numbers: 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, and 22. The number 5 is currently selected and highlighted in blue.

Task Pool: This section contains a list of tasks that are available for selection. Each task is preceded by an unchecked checkbox. The tasks listed are:

- 1 - Relational Fundamentals
- 3 - Transactions & Concurrency
- 5 - Design & Modeling
- 6 - NoSQL & Distributed Systems
- 8 - Application Layer & ORMs
- 9 - Security & Privacy

At the bottom of the window, there is a settings icon (a gear), a red "Cancel" button, a checkbox labeled "Sample Solution" which is checked, and a blue "Generate Exam" button.

Abbildung 9: Generate Exam 2

Hier kann dann durch aktivieren der Checkbox einer Task im Task Pool eine Aufgabe in das Exam mit aufgenommen werden. Ausgewählte Aufgaben können durch deaktivieren der Checkbox in den Task Pool zurückgeschoben werden.

Zum generieren der Klausur muss bei jeder ausgewählten Aufgabe eine Punktzahl aus dem Dropdown ausgewählt werden. Über die Pfeile rechts daneben kann auch die Reihenfolge der Tasks im Exam verändert werden.

In der Fußleiste kann man dann den Darkmode aktivieren oder deaktivieren, den Prozess abbrechen oder aber das Exam generieren lassen (mit oder auch ohne sample solution).

Aktionen bei Programmstart und Programmende

Programmstart

Beim Programmstart wird das Hauptfenster angezeigt. Wenn die Applikation schonmal verwendet wurde, wird automatisch das zuletzt geöffnete XML-File geladen wenn es sich noch an der selben Stelle befindet.

Programmende

Beim schließen des Programms werden alle Fenster geschlossen. Dadurch das die Speicherung in das XML-File immer direkt nach Nutzereingabe erfolgt muss sonst keine Aktion durchgeführt werden.

Spezifikation der Use-Cases

Aktoren

Übersicht

Use-Cases

Sonstiges

Anforderungen an externe Schnittstellen

Zukünftige Erweiterungen des Systems

Begriffslexikon